EKOLA group, spol. s r.o.

MISTROVSKÁ 4 • 108 00 • PRAHA 10
TELEFON: 274 784 927-29, 602 375 858,
E-mail: ekola@ekolagroup.cz
IČ: 63981378 • DIČ: CZ63981378

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ EKOLA group

Zkušební laboratoř č. 1329 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
k měření a výpočtům hluku, měření vibrací, osvětlení,
mikroklimatu a prašnosti, vzorkování ovzduší

PROTOKOL O ZKOUŠCE
č. 2507081VP

Akce:
D48 Frýdek – Místek, obchvat včetně SO 217 – most přes řeku Morávku (měření hlučnosti z dopravy včetně přejíždění vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr FREYSSIMOD LW720)

Měření stavu po sbroušení komunikace před a za mostním závěrem a po protihlukových úpravách na lamelách mostního závěru. Maximální dovolená rychlost na měřeném úseku D48 s mostním závěrem omezena na 100 km/h v denní doba a 80 km/h v noci

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

Číslo zakázky:
25.0032-02

Měřil:
Ing. Ondřej Hrubý, Ing. Václav Družbík, Ing. Martin Ládyš

Protokol vypracoval:
Ing. Martin Bartůšek

Vedoucí zakázky:
Ing. Libor Ládyš

Počet stránek protokolu: 15

ilac-MRA L 1329

Schválil dne 12. července 2025

[redacted]

Ing. Libor Ládyš,
vedoucí zkušební laboratoře

MISTROVSKÁ 4/558, 108 00 PRAHA 10 EKOLA group, spol. s r.o. IČ: 63981378, DIČ: CZ63981378

Předmět měření: Hluk v mimopracovním prostředí.

Účel měření: Měření hlučnosti z dopravy včetně přejíždění vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr – měření stavu po sbroušení komunikace před a za mostním závěrem a po protihlukových úpravách na lamelách mostního závěru.

Posouzení, zda naměřené hladiny akustického tlaku A splňují po provedených protihlukových úpravách hygienický limit dle NV č. 272/2011 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Popis situace: V lokalitě města Frýdek – Místek (Panské Nové dvory) a v lokalitě obce Dobrá, okr. Frýdek - Místek, probíhalo vícekriteriální měření hluku z provozu silniční dopravy na komunikaci D48 Frýdek – Místek, obchvat včetně SO 217 – most přes řeku Morávku.

Na základě objednávky bylo provedeno na jednom místě měření M1 kontinuální měření hluku ze silniční dopravy po dobu 8 hodin (noční doba).
K tomu bylo vybráno druhé kontrolní místo měření S1, kde byla provedena jednohodinová srovnávací sonda (měření hluku ze silniční dopravy).
Součástí měření na místech M1 a S1 bylo i měření hluku přejezdu vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr typ FREYSSIMOD LW720 (na místě M1 po dobu 8 h a na místě S1 synchronně po dobu 1 h).
Synchronně s měřením hluku byl prováděn na komunikaci D48 i dopravně inženýrský průzkum. Sledovaný úsek komunikace a místa měření M1 a S1 jsou vyznačeny na obrázcích č. 1, 2 a 3.

Místo měření **M1** bylo umístěno v chráněném venkovním prostoru stavby - 2,0 m od jihozápadní fasády (fasáda směrem k D48) rodinného domu, Panské Nové Dvory č.p. 3589, Frýdek – Místek, ve vzdálenosti cca 900 m od nejbližšího sledovaného mostního závěru.

Místo měření **S1** bylo umístěno ve venkovním prostoru na hranici pozemku rodinného domu Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek – Místek, ve vzdálenosti cca 190 m od nejbližšího sledovaného mostního závěru. Toto měřicí místo mělo charakter orientačního kontrolního bodu.

Dálnice D48 je v profilu míst měření M1 a S1 obousměrnou komunikací se dvěma jízdními pruhy v každém směru jízdy. Celková šířka komunikace je 24,5 m. Povrch komunikace v profilu míst měření je asfaltový, část tvoří litý beton. Technický stav vozovky je dobrý (bez výtluků). Podélná niveleta komunikace v profilu míst měření je do 1,0 %. Komunikace stoupá směrem k Českému Těšínu. Nejvyšší dovolená rychlost v úseku míst měření je 130 km/h.

Nejvyšší dovolená rychlost na dálnici v místě přejíždění mostního závěru byla omezena dopravní značkou na 100 km/h v denní době a 80 km/h v noci. Dále byla umístěna betonová svodidla podél dálnice v úseku umístění závěru. Byla instalována plentovací zídka u mostního závěru, zbroušená nájezdová a sjezdová oblast mostního závěru, aby se maximalizovala rovinatost přejezdu dilatační spáry a mezery mezi lamelami mostního závěru byly vyplněny pružnou hmotou.

Zdroje hluku: č. 1 - Dilatační závěry mostního objektu SO 217 (most přes řeku Morávku), dálnice D48 - obchvat
Charakter hluku: *impulsní*

č. 2 - Silniční doprava na komunikaci D48 – obchvat včetně SO 217 – most přes řeku Morávku včetně vyhodnocení hluku z přejezdů vozidel přes mostní dilatační závěr (č. D48-055.2)
Charakter hluku: běžná doprava – *proměnný*

Místa měření:

M1: 2,0 m od jihozápadní fasády (fasáda směrem k D48) rodinného domu, Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek, před středem okna ve 2. NP, ve výšce 5,3 m nad terénem, před středem okna, fasáda směrem ke komunikaci D48.

S1: venkovní prostor na hranici pozemku rodinného domu, Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek – Místek, ve výšce 3,0 m nad terénem, cca 10 m od jihozápadní fasády objektu, fasáda směrem ke komunikaci D48 s mostním závěrem. GPS souřadnice místa měření: 49.6719169N, 18.3868828E.

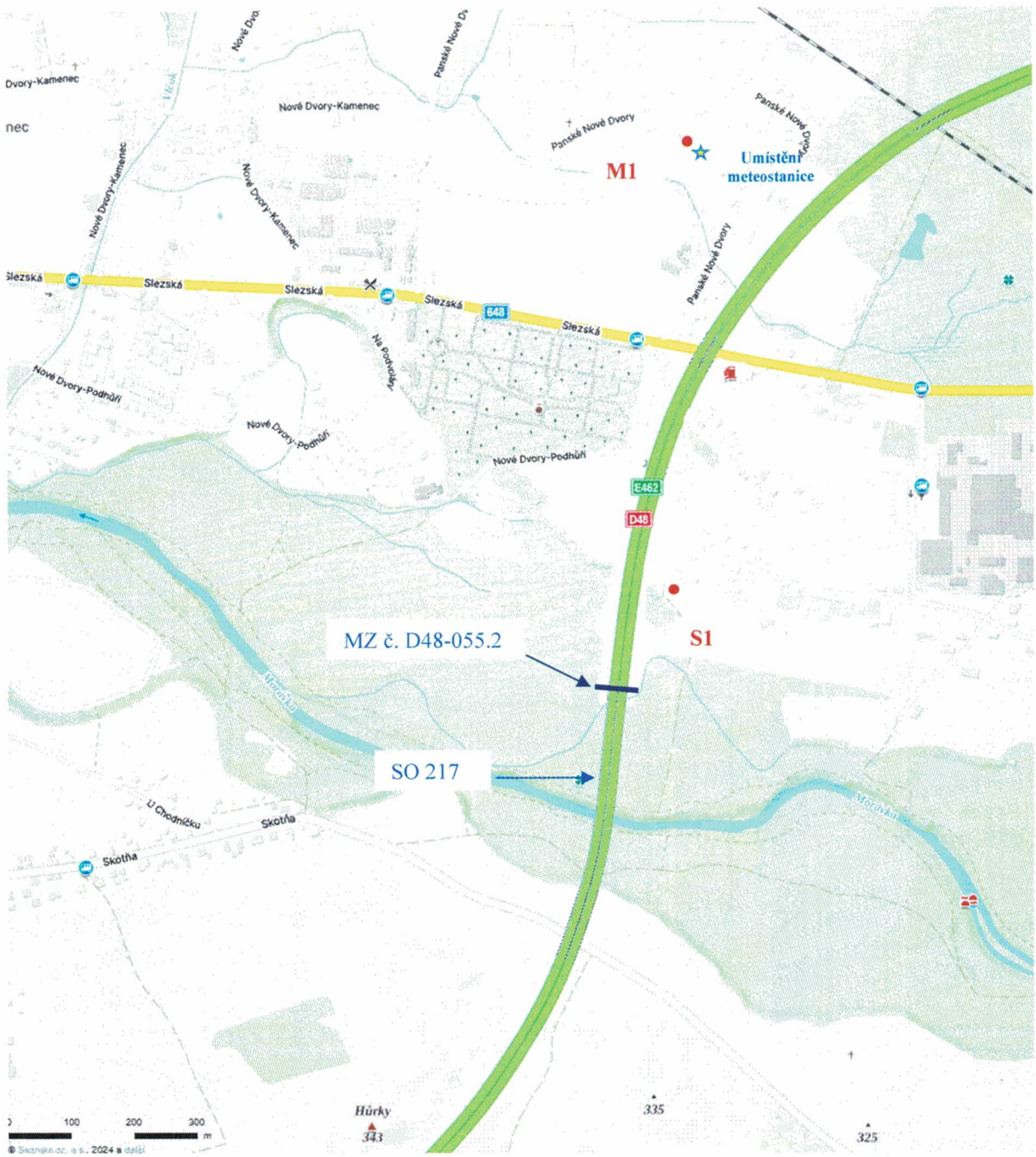
Chráněný venkovní prostor staveb
Stanovení podmínek pro použití korekce na dopadající zvuk dle ČSN ISO 1996-2 v chráněném venkovním prostoru stavby (podmínky stanoveny dle přílohy B).

MM č.	d (m)	b (m)	c (m)	Rovinnost	Zdroj hluku č.	α (°)	a' (m)	d' (m)	Podmínky pro +3dB splněny pro hladinu	
									L_A	L_t
M1	2,0	*)	*)	NE	1, 2	*)	*)	*)	NE	Není předmětem měření
S1	Měření nebylo provedeno před odrazivou plochou (zdroj hluku č. 1, 2)									

*) vzhledem k nesplnění podmínky rovinnosti již nebyly další parametry dané ČSN ISO 1996-2 zjišťovány.

Použité veličiny a zkratky:
d (m) – kolmá vzdálenost od polohy mikrofonu k odrazivému povrchu (např. od fasády)
b (m) – horizontální vzdálenost od průmětu polohy mikrofonu M do bodu O k nejbližšímu okraji odrazivého povrchu, $b \geq 4d$ (viz obrázek B. 2, ČSN ISO 1996-2)
c (m) – vertikální vzdálenost od průmětu polohy mikrofonu M do bodu O k nejbližšímu okraji odrazivého povrchu, $c \geq 2d$ (viz obrázek B. 2, ČSN ISO 1996-2)
Rovinnost - mezní úchylky rovinné odrazivé plochy $\leq \pm 0{,}3$ m (např. výčnělky fasády, římsy, odskoky apod.)
α (°) – zorný úhel zdroje z bodu průmětu polohy mikrofonu do bodu O
a'(m) – vzdálenost zdroje od bodu O ve směru dělicí čáry zorného úhlu
d'(m) – vzdálenost bodu O od průmětu polohy mikrofonu M ve směru a'
L_A (dB) – celková hladina akustického tlaku A
L_t (dB) – hladina akustického tlaku v třetinooktávových resp. oktávových pásmech

Obr. č. 1: Vyznačení stavebního objektu (SO 217) - dálnice D48 a míst měření M1, S2, kde probíhalo měření hlučnosti mostních závěrů a měření celkového hluku z dopravy na D48



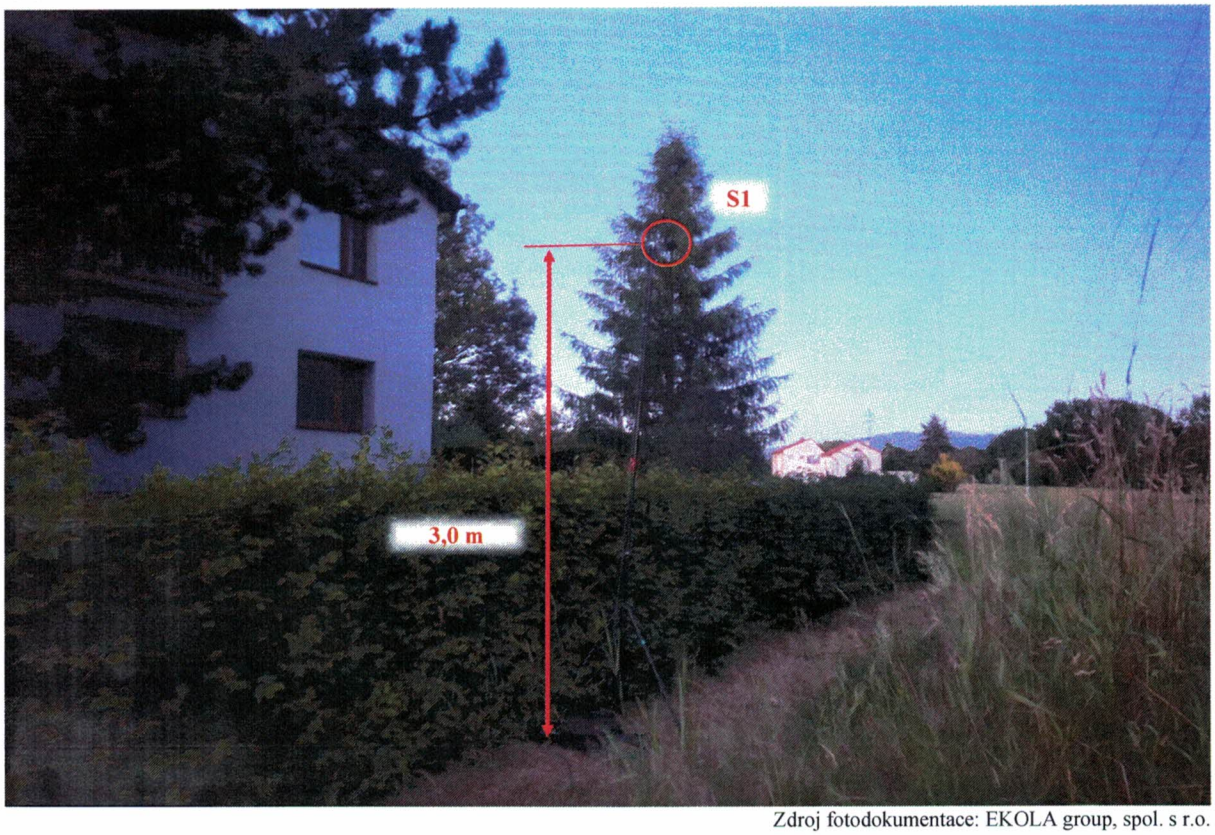
Zdroj: www.mapy.cz

Obr. č. 2: Pohled na místo měření M1



Zdroj fotodokumentace: EKOLA group, spol. s r.o.

Obr. č. 3: Pohled na kontrolní místo měření S1



Zdroj fotodokumentace: EKOLA group, spol. s r.o.

Metodika měření:

- ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
- ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 2: Určování hladin akustického tlaku
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3. (dále jen MnKom)
- Metodický pokyn pro KHS a HS hl. m. Prahy k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy č.j. MZDR 16299/2025-2/OVZ ze dne 30. června 2025.
- ČSN EN ISO 11819-1 Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk – Část 1: Statistická metoda při průjezdu

Postup měření:
Měření bylo provedeno v časové doméně s rozlišením 250 ms, aby v rámci postprocessingu mohly být eliminovány rušivé zvukové události (např. IZS, hlasové projevy místních obyvatel, štěkot psa apod.), které nesouvisely se sledovaným zdrojem hluku.

Vyhodnocená doba T po vyloučení těchto krátkodobých nesouvisejících událostí je vzhledem k nepřetržitému působení hluku z dopravy reprezentativní vždy pro celé vyhodnocované časové intervaly 1 h.

Následně byly v rámci postprocessingu pro jednotlivá měřicí místa z grafických a synchronních zvukových záznamů identifikovány řešené vyhodnotitelné zvukové události (přejezdy dilatační spáry mostního závěru).

Poznámka: Platnou vyhodnotitelnou zvukovou událostí se rozumí, když na základě souladu grafického záznamu průběhů hladin akustického tlaku a na základě zvukových záznamů potvrzených sluchovou analýzou byly jednoznačně identifikovány a vyhodnoceny přejezdy přes sledovaný mostní závěr bez rušivých vlivů na sledovaných měřicích místech.

V místech měření M1 a S1 byly měřeny a vyhodnocovány následující určující ukazatele hluku (deskriptory):

- ekvivalentní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ (dB)
  (dynamická charakteristika měřidla Fast)
- maximální hladina akustického tlaku A L_{AImax} (dB)
  (dynamická charakteristika měřidla Impuls)
- maximální hladina akustického tlaku A L_{ASmax} (dB)
  (dynamická charakteristika měřidla Slow)
- maximální hladina akustického tlaku A L_{AE} (dB)
  (hladina zvukové expozice)

Zpracování naměřených dat v rámci postprocessingu bylo provedeno v programu firmy Norsonic AS, typ NorReview, verze 6.4., v rámci něhož bylo v každém místě a pro každý stav vyhodnoceno reprezentativní množství vyhodnotitelných relevantních akustických událostí po dobu měření (přejezdů přes dilatační mostní závěr).
Výsledek měření podle postupu uvedeném v Metodickém pokynu k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy č.j. MZDR 16299/2025-2/OVZ

ze dne 30. června 2025 je velmi citlivý a silně závislý na počtu zachycených relevantních událostí.
Proto bylo použito nejen postupů popsaných v MnKom, ale především analogické metody popsané v normě ČSN EN ISO 11819-1, kdy bylo využito statistického požadavku na minimální počet naměřených 100 průjezdů kategorie P (osobní vozidla) a 40 vozidel kategorie H (těžká nákladní vozidla). Výsledná hodnota je pak logaritmickým průměrem ze všech vyhodnocených událostí na jednotlivých místech měření pro jednotlivé kategorie vozidel a jejich přepočet na $L_{Aeq,\ T=8\ hodin}$ v závislosti na intenzitě a skladbě dopravy.

Intervaly odečtu a doba měření:
Místo měření **M1**: Interval odečtu celkových hodnot hluku z dopravy byl po 1 hodině, celková doba měření byla 8 h.
Místo měření **S1**: Interval odečtu byl 1 h, celková doba měření byla 1 h.

Výsledné naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č. 1 až 7 protokolu.

Určení hladiny akustického tlaku zbytkového hluku:
Hladina akustického tlaku A zbytkového hluku nebyla pro posuzovaný zdroj *„hluk ze silniční dopravy"* z technických důvodů určena. Jako zbytkový hluk byla informativně sledována hladina N-procentního překročení L_{A99}.

Zjištěné hladiny L_{A99} ve vyhodnocovaných časových intervalech jsou uvedeny v tabulkách č. 5 a 7.
Na základě zjištěných hodnot korekce na zbytkový hluk nebylo nutné provádět.

Podmínky měření:

Datum a čas měření:	M1:	1.7. 2025, 22:00 h do 2.7. 2025, 6:00 h.
	S1:	1. 7. 2025, 22:00–23:00 h.
Ostatní podmínky:	Meteorologické údaje v době měření pro místa M1 a S1 jsou uvedeny v tabulce č. 8. Umístění meteostanice je patrné z obrázku č. 1 na str. 4.	
Rychlost průjezdů jednotlivých vozidel v době měření na sledované komunikaci:	Osobní automobily v noční době: 62 km/h - 127 km/h. Autobusy a nákladní automobily v noční době: 70 km/h - 90 km/h. Rychlost průjezdů vozidel byla určena radarovým měřičem rychlosti.	
Orientace mikrofonu:	M1: Svisle, použitý mikrofon má kulovou směrovou charakteristiku. Byla použita venkovní sonda Norsonic Nor-1217. S1: Vodorovně směrem ke zdroji hluku.	
Výška mikrofonu:	Místo měření M1: 5,3 m nad úrovní terénu Místo měření S1: 3,0 m nad úrovní terénu	
	Mimopracovní prostor -	

Údaje o nejistotě měření: Celková rozšířená nejistota pro měření impulsního hluku a celkového hluku ze silniční dopravy:
$U_{AB} = \pm 2$ dB
(Nejistota měření stanovena dle interního postupu IP_01_1 v souladu s Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3).

Použité přístroje:

C-5 Akustický kalibrátor Norsonic typ Nor1251, sériové číslo 29119
Kalibrátor splňuje požadavky ČSN EN IEC 60942 ed. 2
Kalibrační list č. KL2401-04-0101 platný do 18. 1. 2026

A-18a Analyzátor hladin zvuku Norsonic typ Nor140, sériové číslo 1406310
Měřidlo třídy 1 dle ČSN EN 61672-1 a ČSN EN 61260-1
Ověřovací list č. 8012-OL-10588-23 platný do 4. 12. 2025

M-A18b Mikrofon pro volné pole Norsonic typ 1225, sériové číslo 226916
Ověřovací list č. 8012-OL-10589-23 platný do 4. 12. 2025
Mikrofonní kabel 10 m Nor-1408A/10
Venkovní sonda Nor-1212

A-35 Analyzátor hladin zvuku Norsonic typ Nor140, sériové číslo 1407167
Měřidlo třídy 1 dle ČSN EN 61672-1 a ČSN EN 61260-1
Ověřovací list č. 6035-OL-Z0072-24 platný do 17. 9. 2026

M-A35a Mikrofon pro volné pole Norsonic typ 1225, sériové číslo 496001
Ověřovací list č. 6035-OL-M0059-24 platný do 16. 9. 2026
Mikrofonní kabel 10 m Nor-1408A/10
Kryt proti větru Nor-1451

Mr-8 Laserový dálkoměr Spectra typ HD 150, sériové číslo 684417706
Kalibrační list č. 8015-KL-Z0058-25, platný do 12. 2. 2030

R-1 Silniční radarový rychloměr AD9T, v. č. 11/0451
Kalibrační list č. 8012-KL-70494-24 platný do 21. 7. 2029

Me-8 Meteorologická stanice Reinhardt MWS 4M, sériové číslo 1016537
Kalibrační list teploměru a vlhkoměru č. 6036-KL-V0133-23
platný do 10. 4. 2028
Kalibrační list anemometru č. 6015-KL-P0268-23 platný do 13. 4. 2028
Kalibrační list tlakoměru č. 6013-KL-C0205-23 platný do 14. 3. 2028

Výsledky měření:

A) Výsledky měření a identifikace vysoce impulsního hluku:

Uváděné výsledné hodnoty jsou logaritmickým průměrem ze všech 719 akusticky vyhodnotitelných relevantních událostí na měřicím místě M1 a ze 100 událostí na měřicím místě S1.
Za vysokoenergetický impulsní hluk a vysoce impulsní hluk se považuje hluk (dle Nařízení vlády č. 272/2011Sb.,§ 2 písm. c) a d)), který v místě posouzení dále splňuje pro jednotlivé impulsy **alespoň jednu** z níže uvedených podmínek:

$$L_{AImax} - L_{ASmax} > 5\ dB$$
$$L_{AImax} - L_{AE} > 5\ dB$$

kde

L_{AImax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla I (Impuls)
L_{ASmax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla S (Slow)
L_{AE} je hladina expozice zvuku A

Tabulka č. 1: Výsledné naměřené hladiny akustického tlaku A (dB) v místě měření **M1**

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Průměrné hladiny akustického tlaku A (dB)						
	L_{AImax}	L_{ASmax}	dL ($L_{AImax} - L_{ASmax}$)	L_{AImax}	L_{AE}	dL ($L_{AImax} - L_{AE}$)	IMPULSNÍ HLUK
22.00 - 06.00	57,4	48,8	8,7	57,4	53,5	3,9	ANO

Tabulka č. 2: Výsledné naměřené hladiny akustického tlaku (dB) v místě měření **S1**

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Průměrné hladiny akustického tlaku A (dB)						
	L_{AImax}	L_{ASmax}	dL ($L_{AImax} - L_{ASmax}$)	L_{AImax}	L_{AE}	dL ($L_{AImax} - L_{AE}$)	IMPULSNÍ HLUK
22.00 - 23.00	61,9	55,1	6,8	61,9	59,3	2,6	ANO

Dle požadavku Metodického pokynu vydaného hlavní hygieničkou ČR pro KHS a HS hl. m. Prahy k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy č.j. MZDR 16299/2025-2/OVZ ze dne 30. června 2025 byla s využitím statistického postupu analogicky podle normy ČSN EN ISO 11819-1 a MnKom naměřena a vyhodnocena následující data:

Tabulka č. 3: Výsledné hladiny akustického tlaku z přejezdů mostního závěru v místě měření **M1**

Interval měření 22.00 - 06.00	Kategorie vozidel P	Kategorie vozidel H
Počet vyhodnocených událostí	182 voz	191 voz
Průměrná L_{AE}	52,9 dB	55,1 dB
Intenzita dopravy za 8 h	1 886 voz	781 voz
$L_{Aeq, T=8h}$	41,1 dB	39,4 dB
suma $L_{Aeq, T=8h}$	43,3 dB	

Tabulka č. 4: Výsledné hladiny akustického tlaku z přejezdů mostního závěru v místě měření **S1**

Interval měření 22.00 - 23.00	Kategorie vozidel P	Kategorie vozidel H
Počet vyhodnocených událostí	56 voz	43 voz
Průměrná L_{AE}	56,6 dB	61,4 dB
Intenzita dopravy za 8 h	1 886 voz	781 voz
$L_{Aeq,\ T=8h}$	44,8 dB	45,7 dB
suma $L_{Aeq,\ T=8h}$	**48,3 dB**	

Dále byla stanovena hladina zbytkového hluku (hodnota zjištěná z časových úseků, kdy na komunikaci D48 neprojíždělo žádné vozidlo):

hladiny L_A se pohybovaly okolo 29 - 30 dB

Poznámka: Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi naměřenou hladinou akustického tlaku A a zbytkovým hlukem se pohyboval > 10 dB, korekce na zbytkový hluk se neprováděla.

B) Výsledky měření celkových hladin akustického tlaku z dopravy na dálnici D48 u chráněné obytné zástavby:

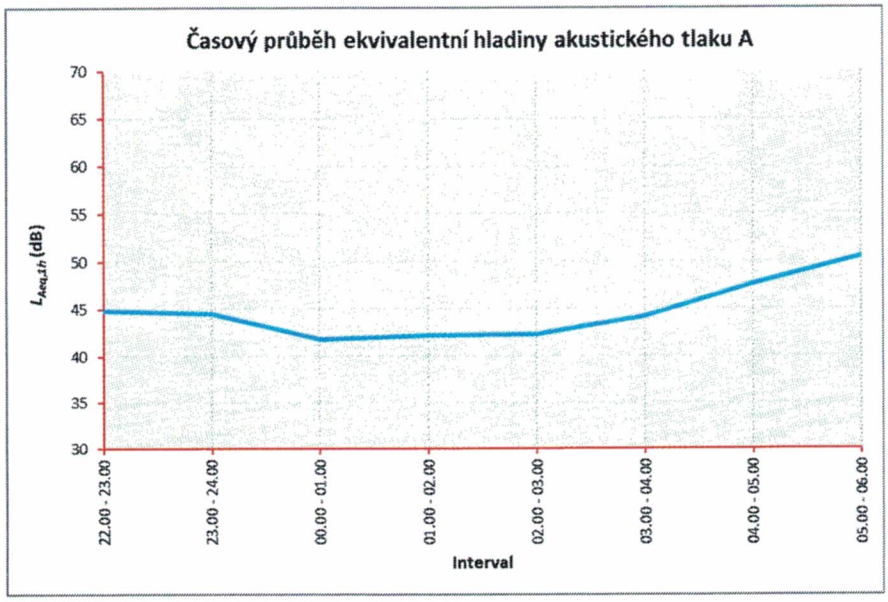
Tabulka č. 5: Naměřené celkové hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M1

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	**Hladiny akustického tlaku A (dB)**					
	$L_{Aeq,1h}$	L_{A1}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A99}
22.00 - 23.00	**44,8**	50,7	47,4	44,1	39,4	35,5
23.00 - 24.00	**44,5**	52,1	47,3	42,8	38,8	36,0
00.00 - 01.00	**41,8**	49,6	44,7	40,0	35,1	32,4
01.00 - 02.00	**42,2**	50,1	45,6	40,1	34,6	30,1
02.00 - 03.00	**42,3**	50,4	45,7	40,0	34,7	32,6
03.00 - 04.00	**44,2**	52,0	47,3	42,3	37,7	34,3
04.00 - 05.00	**47,6**	53,5	50,3	46,8	42,7	39,7
05.00 - 06.00	**50,6**	54,2	52,4	50,4	48,1	46,4

Tabulka č. 6: Celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v noční době na místě měření M1

Interval měření (hh.mm)	$L_{Aeq,T}$ (dB)
$L_{Aeq,8h}$ – Noc (22.00–06.00 h)	**45,8**

Graf č. 1: Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na místě měření M1



Tabulka č. 7: Naměřená hodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku A na místě měření **S1**

Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Hladiny akustického tlaku A (dB)					
	$L_{Aeq,1h}$	L_{A1}	L_{A10}	L_{A50}	L_{A90}	L_{A99}
22.00 - 23.00	**50,3**	57,4	53,5	49,0	42,9	38,5

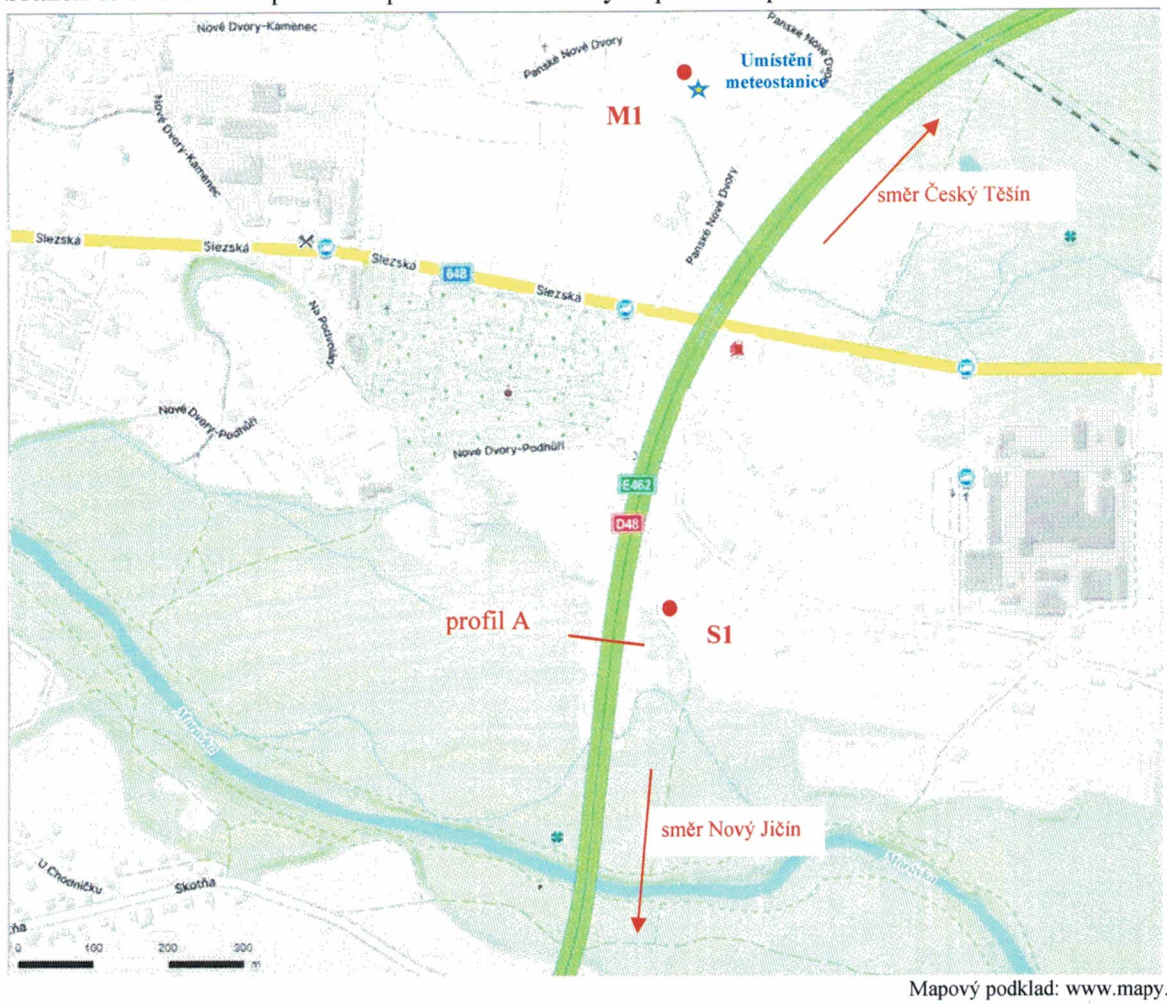
Tabulka č. 8: Hodinové údaje o meteorologické situaci v lokalitě pro místa M1 a S1

Čas (hh.mm-hh.mm)	Teplota (°C)	Rel. vlhkost (%)	Tlak (hPa)	Rychlost větru (m/s)	Směr větru
22.00 - 23.00	14,9	71,7	982	0,0	-
23.00 - 24.00	13,6	75,0	986	0,0	-
00.00 - 01.00	12,6	79,7	983	0,0	-
01.00 - 02.00	12,0	79,1	983	0,0	-
02.00 - 03.00	11,4	79,9	983	0,0	-
03.00 - 04.00	10,7	82,5	983	0,0	-
04.00 - 05.00	10,3	84,9	983	0,0	-
05.00 - 06.00	12,1	78,2	983	0,0	-

Poznámka: měření směru větru není předmětem akreditace.
Stav povrchu terénu: suchý.
Stav oblačnosti: polojasno až oblačno.

Dopravně inženýrský průzkum:

Obrázek č. 4: Umístění profilu A pro sčítání intenzity dopravního proudu na komunikaci D48



Mapový podklad: www.mapy.cz

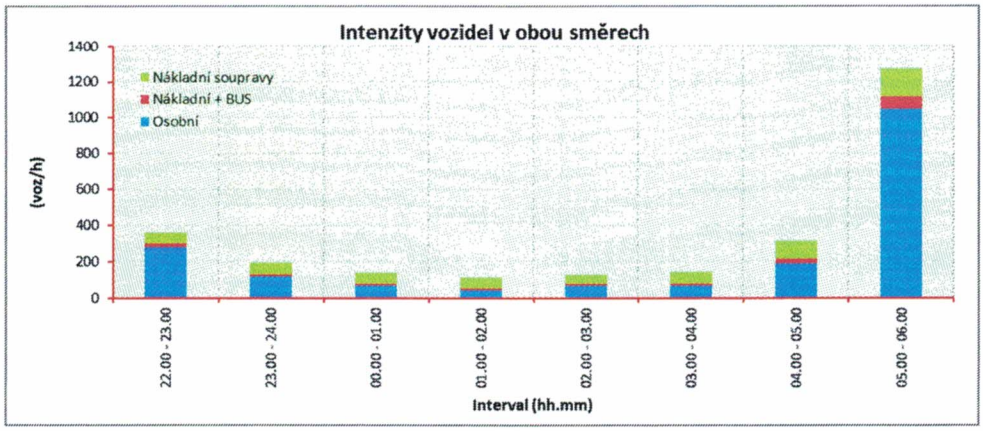
Tabulka č. 9: Intenzity dopravního proudu (voz/h) na komunikaci v Profilu A

Profil A – dálnice D48								
Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Směr Nový Jičín				Směr Český Těšín			
	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS
22.00 - 23.00	159	12	30	2	120	6	30	0
23.00 - 24.00	43	5	30	0	77	4	33	1
00.00 - 01.00	36	3	30	0	35	6	30	0
01.00 - 02.00	18	6	32	0	26	3	27	0
02.00 - 03.00	34	5	25	0	33	6	28	0
03.00 - 04.00	35	4	42	0	32	8	25	0
04.00 - 05.00	102	11	42	0	89	12	57	0
05.00 - 06.00	638	33	88	3	409	30	66	6
22.00 - 06.00	1 065	79	319	5	821	75	296	7

Tabulka č. 10: Intenzity dopravního proudu (voz/h) na komunikaci v profilu A

Profil A – dálnice D48				
Interval měření (hh.mm-hh.mm)	Oba směry			
	Osobní	Nákladní	Nákladní souprava	BUS
22.00 - 23.00	279	18	60	2
23.00 - 24.00	120	9	63	1
00.00 - 01.00	71	9	60	0
01.00 - 02.00	44	9	59	0
02.00 - 03.00	67	11	53	0
03.00 - 04.00	67	12	67	0
04.00 - 05.00	191	23	99	0
05.00 - 06.00	1 047	63	154	9
22.00 - 06.00	1 886	154	615	12

Graf č. 2: Intenzity dopravního proudu (voz/h) na komunikaci v profilu A



Tabulka č. 11: Souhrn výsledků měření celkových hladin akustického tlaku A z dopravy

Místo měření	**Datum a čas měření**	**Adresa místa měření**	$L_{Aeq,8h}$ NOC (dB)
M1	1.7. 2025 22:00 – 2.7. 2025 06:00 h	Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek	**45,8 ± 2,0**
Místo měření	**Datum a čas měření**	**Adresa místa měření**	$L_{Aeq,1h}$ NOC (dB)
S1	1. 7. 2025 22:00 - 23:00 h	volný venkovní prostor- jihozápadní hranice pozemku (p.č. 1480/24), patřícího k rodinnému domu na adrese Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek - Místek. GPS souřadnice místa měření: 49.6719169N, 18.3868828E.	**50,3 ± 2,0**

Tabulka č. 12: Souhrn výsledků dopravního průzkumu na komunikaci D48

Profil	Datum a čas měření (sčítání)	Intenzita dopravy v obou směrech (voz/h)
		NOC
		22:00 – 06:00 h
A	1.7. 2025 22:00 – 2.7. 2025 06:00 h	2 667

Stanovení výsledné hodnocené hladiny

V následujících tabulkách č. 14 až 16 jsou shrnuté naměřené hladiny akustického tlaku, hladiny akustického tlaku korigované na měření před odrazivým povrchem a výsledné hodnocené hladiny stanovené v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Měření v chráněném venkovním prostoru staveb (tj. 2,0 m od fasády) – hluk z dopravy

Dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3 pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb při hodnocení hladiny akustického tlaku naměřené před odrazivým povrchem (v případě místa měření **M1** 2,0 m před fasádou domu) se použije další korekce -3 dB při dodržení všech podmínek stanovených ČSN ISO 1996-2, příloha B, resp. -2 dB v případě, že nejsou splněny všechny podmínky stanovené citovanou normou. V případě místa měření **M1** je pro hodnocení od naměřené hodnoty odečtena korekce -2 dB. V případě místa měření **S1** nebylo měření provedeno před odrazivým povrchem. Korekce se zde nepoužívá.

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částí šestou, § 20 je výsledná hodnocená hladina stanovena jako výsledná hladina (korigovaná na měření u odrazivého povrchu) snížená o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření. Výsledná hodnocená hladina je stanovena v souladu s kap. 7, odst. 7.1. Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3).

Tabulka č. 13: Korekce naměřených hodnot v místě M1 pro účely hodnocení a stanovení výsledné hodnocené hladiny – ***celková hluková zátěž za noční dobu (22:00 h – 06:00 h)***

Místo měření,	Adresa místa měření, posuzované místo	Naměřená hodnota	Hodnota korigovaná na odrazivý povrch dle ČSN ISO 1996-2, příloha B [1/]	Výsledná hodnocená hladina stanovená dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [2/]
		NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)	NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)	NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)
M1 (2 m před fasádou)	Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek	**45,8** ± 2,0	**43,8** ± 2,0	**41,8**

[1/] Výsledná hodnota korigovaná dle ČSN ISO 1996-2 v souladu s Metodickým návodem – Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3 pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.

[2/] Výsledná hodnocená hladina snížená o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření (2,0 dB) v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 14: Korekce naměřených hodnot v místě M1 pro účely hodnocení a stanovení výsledné hodnocené hladiny – ***pouze hluk při přejezdu mostních závěrů*** *(při detekovaném vyhodnotitelném impulsu) – dle Metodický pokynu k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy č.j. MZDR 16299/2025-2/OVZ ze dne 30. června 2025.*

Místo měření,	Adresa místa měření, posuzované místo	Naměřená hodnota přepočítaná na celou noční dobu (22:00 – 06:00 h)	Hodnota korigovaná na odrazivý povrch dle ČSN ISO 1996-2, příloha B [1/]	Výsledná hodnocená hladina stanovená dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [2/]
		NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)	NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)	NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)
M1 (2 m před fasádou)	Panské Nové Dvory č.p. 3589, město Frýdek – Místek	**43,3** ± 2,0	**41,3** ± 2,0	**39,3**

[1/] Výsledná hodnota korigovaná dle ČSN ISO 1996-2 v souladu s Metodickým návodem – Věstník MZ ČR, částka 14/2023, část 3 pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb.

[2/] Výsledná hodnocená hladina snížená o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření (2,0 dB) v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 15: Korekce naměřených hodnot na místě S1 pro účely stanovení výsledné hladiny - ***pouze hluk při přejezdu mostních závěrů*** (při detekovaném vyhodnotitelném impulsu) – dle Metodický pokynu k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy č.j. MZDR 16299/2025-2/OVZ ze dne 30. června 2025.

Místo měření, GPS souřadnice	Adresa místa měření, posuzované místo	Naměřená hodnota přepočítaná na celou noční dobu (22:00 – 06:00 h)	Výsledná hladina stanovená dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [2/]
		NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)	NOC $L_{Aeq,8h}$ (dB)
S1 49.6719169N, 18.3868828E.	jihozápadní hranice pozemku rodinnému domu na adrese Dobrá č.p. 454, okr. Frýdek - Místek.	**48,3** ± 2,0	**46,8**

[2/] Výsledná hodnocená hladina snížená o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření (2,0 dB) v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veškerá práva k využití si vyhrazuje EKOLA group společně se zadavatelem.

Výsledky a postupy obsažené v protokolu jsou duševním majetkem společnosti EKOLA group, spol. s r.o., a jsou chráněny autorskými právy ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky měření se týkají jen uvedeného místa, předmětu a času měření. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

-- Konec zkušebního protokolu --